

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)»

Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления

Отчет по лабораторной работе № 8
по дисциплине «Технологии программирования»

Тема: «Потоки»

Выполнил: Ольховский Н.С., ИТА-123

Проверил: Адаев Р.Б.

Москва 2025

Вариант 16

Задание

Нарисовать 10-20 многоугольников с использованием потоков, метода sleep и делегата.

Код программы

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Labb_8
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        private Bitmap map;
        private int cpu_cores;
        private Random rng;
        private const int PADDING = 5;
        private const int OFFSET = 30;
        private void clearCanvas()
        {
            using (var g = Graphics.FromImage(map))
            {
                g.Clear(Color.White);
            }
            pictureBox1.Refresh();
        }
        private Point initialRandomPoint()
        {
            return new Point(rng.Next(PADDING, pictureBox1.Width -
PADDING), rng.Next(PADDING,
pictureBox1.Height - PADDING));
        }
        private Point nextRandomPoint(ref Point prev)
        {
            return new Point(
                rng.Next(Math.Max(PADDING, prev.X - OFFSET),
Math.Min(prev.X + OFFSET,
pictureBox1.Width - PADDING)),
```

```

        rng.Next(Math.Max(PADDING, prev.Y - OFFSET),
Math.Min(prev.Y + OFFSET,
        pictureBox1.Height - PADDING))
    );
}
private Point[] randomPolygon()
{
    var res = new Point[rng.Next(3, 8)];

    res[0] = initialRandomPoint();
    for (int i = 1; i < res.Length; i++)
        res[i] = nextRandomPoint(ref res[i - 1]);
    return res;
}
private void drawRandomPolygon(Graphics g)
{
    Pen pen = new Pen(Color.FromArgb(rng.Next(0, 255),
rng.Next(0, 255), rng.Next(0,
255)), 3);
    lock (g)
    {
        g.FillPolygon(pen.Brush, randomPolygon());
    }
}
private void threadWorker(object obj)
{
    var g = (Graphics)obj;
    drawRandomPolygon(g);
    Thread.Sleep(500);
}
private void drawPrimitives()
{
    int polys;
    if (!int.TryParse(textBox1.Text, out polys))
    {
        polys = rng.Next(10, 20);
        textBox1.Text = polys.ToString();
    }

    var g = Graphics.FromImage(map);
    g.Clear(Color.White);
    Thread[] ts = new Thread[cpu_cores];
    while (polys > 0)
    {
        int busy_threads_count = 0;
        for (int i = 0; i < ts.Length && polys > 0; i++)
        {
            ts[i] = new Thread(threadWorker);
            ts[i].Start(g);
            polys -= 1;
            busy_threads_count += 1;
        }
        for (int i = 0; i < busy_threads_count; i++)
            ts[i].Join();
        pictureBox1.Refresh();
    }
}

```

```

    }
    public Form1()
    {
        InitializeComponent();
        map = new Bitmap(pictureBox1.Width, pictureBox1.Height);
        pictureBox1.Image = map;
        clearCanvas();
        cpu_cores = Environment.ProcessorCount;

        rng = new Random();
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        drawPrimitives();
    }
}
}

```

Выполнение программы

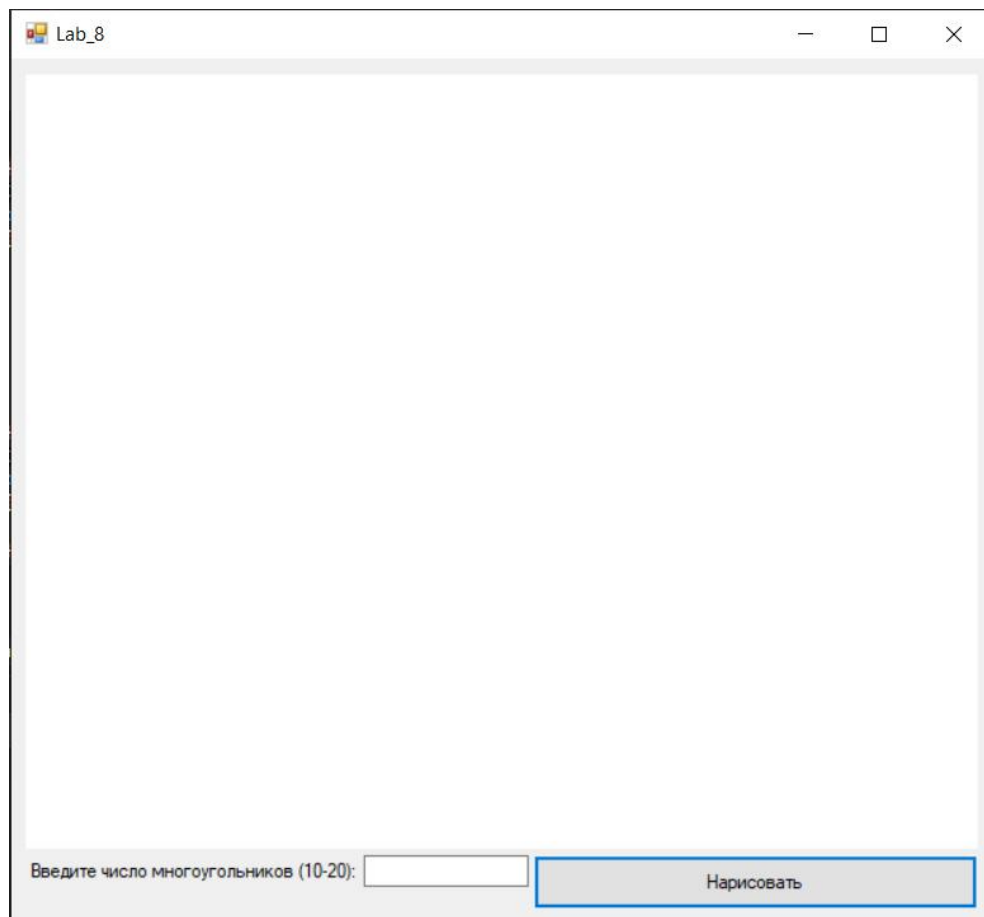


Рис. 1 – Начальный экран программы

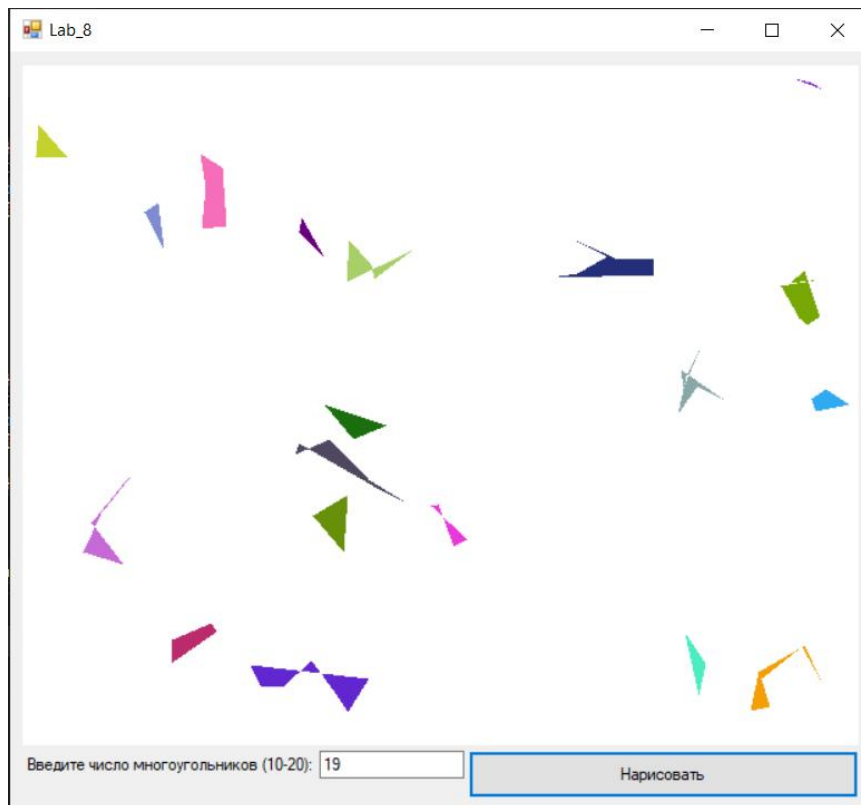


Рис. 2 – Отрисовка 19 многоугольников